33933번 - 인덕이와 산책 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	247	96	54	34.839%

문제

인하는 N개의 지점과 M개의 양방향 길로 이루어져 있는 인하대의 산책로에서 산책하려고 한다. 이때, 1번 지점에서 시작해 N번 지점에서 끝내려고 한다. 인하는 길을 따라 두 지점 사이를 이동하거나, 어떤 지점에서 이동하지 않고 1분 동안 쉴 수 있다. 두 지점 사이를 이동하는 데 걸리는 시간은 항상 1분이며, 서로 다른 두 지점 사이에는 최대 1개의 길만 존재한다. 또한, 출발지와 도착지가 같은 길은 존재하지 않는다.

한편, 인하대 내부에는 엄청 귀여운 오리인 인덕이가 살고 있다. 인덕이는 길과 무관하게 모든 임의의 두 지점 사이를 1분마다 순간 이동할 수 있다.

인덕이는 T분 주기의 사이클을 나타내는 T개의 번호로 이루어진 수열 c를 따라 1분마다 산책로의 특정한 지점들 사이를 순간 이동한다. 즉, 인하가 산책을 시작한 시점으로부터 $k\,(k \geq 0)$분이 지난 시점에 인덕이는 $c_{k \bmod T}$번 지점에 존재한다. 이 사이클은 **항상 N번 지점을 포함**한다. 인하가 산책을 시작하는 순간, 인덕이도 이 사이클을 따라 순간 이동을 시작한다.

만약 인하가 산책 도중에 인덕이와 마주치면 인덕이의 엄청난 귀여움에 빠져버려서 인덕이가 N번 지점에 도착할 때까지 인덕이의 뒤에 붙어 **인덕이와 같이 순간 이동**하게 된다. 인하와 인덕이가 둘 다 1번 지점에서 시작한다면, 인하는 바로 인덕이의 뒤에 붙어버리게 된다. 인하가 N번 정점에 도착하면 무조건 산책이 끝난다.

인하가 N번 지점에 도착하는 데 걸리는 최소 이동 시간을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 지점의 수 N, 길의 수 M, 그리고 사이클의 주기 T가 주어진다.

이어서 M개의 줄에 걸쳐 산책로의 i번째 길이 연결하는 두 지점의 번호 a_i, b_i가 공백으로 구분되어 주어진다.

$M+2$ 번째 줄에, 사이클에 포함된 지점의 번호 $c_0, c_1, \cdots, c_{T-1}$가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

인하가 N번 지점에 도착하는 데에 걸리는 최단 시간을 분 단위로 출력한다. 만약 도착할 수 없다면, `-1` 을 대신 출력한다.

제한

- $1 \leq N \leq 1\,000$
- $0 \leq M \leq \min\left(\dfrac{N\,(N-1)}{2}, 1\,000\right)$
- $1 \leq T \leq 1\,000$
- $1 \leq a_i, b_i \leq N\,(1 \leq i \leq M)$
- $1 \leq c_j \leq N\,(0 \leq j < T)$

예제 입력 1 복사

```
5 6 4
1 2
1 3
2 3
3 4
3 5
4 5
2 2 3 5
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
6 7 3
1 2
1 3
2 3
3 4
3 5
4 5
5 6
2 2 6
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
4 1 2
1 2
3 4
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

예제 입력 4 복사

```
6 5 10
1 2
1 3
1 4
1 5
5 6
1 2 3 4 5 4 3 2 1 6
```

예제 출력 4 복사

```
9
```

예제 입력 5 복사

```
8 7 2
1 2
2 3
3 4
4 1
4 5
5 6
6 7
6 8
```

예제 출력 5 복사

```
5
```

노트

정수 a와 0이 아닌 정수 b에 대해, $a = bq + r$와 $0 \le r < |b|$를 만족하는 정수 q, r이 유일하게 존재하며, 이때 r를 a를 b로 나누었을 때 나머지라 한다.

$a \bmod b$는 a를 b로 나누었을 때 나머지를 의미한다.

출처

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2025 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/1114) > Contest (/category/detail/4496) J번

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2025 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/1114) > Open Contest (/category/detail/4502) J번

- 문제를 만든 사람: plan_pt (/user/plan_pt)
- 문제를 검수한 사람: 39dll (/user/39dll), aym506 (/user/aym506), chlwnsgud7 (/user/chlwnsgud7), cmgjol010 (/user/cmgjol010), dongggle (/user/dongggle), gumgood (/user/gumgood), hjkim9911 (/user/hjkim9911), jinhan814 (/user/jinhan814), jkw8357 (/user/jkw8357), jthis (/user/jthis), wjdclgns12 (/user/wjdclgns12)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)

메모